一次関数

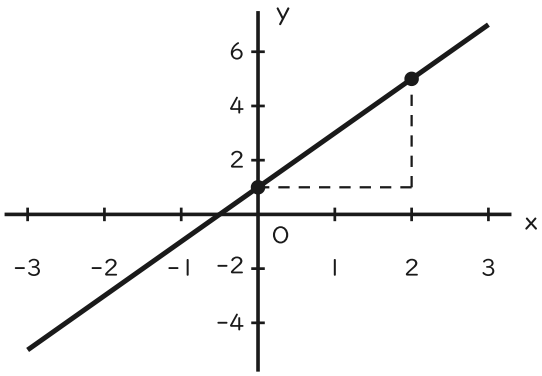
中2	組	名前

2まい目　よみとる　｜　資料から情報を読み取る

1　2　3　4　めやす 15分

1 **下のグラフは、ある一次関数のグラフです。グラフを見て答えましょう。**

一次関数のグラフ



(1)　グラフから、この直線の切片は①です。

①

(2)　グラフで、xが2増えると、yは①増えています。この直線の傾きは②です。

①　②

(3)　このグラフの式として正しいものはどれですか。

ア　y＝2x＋1　　**イ**　y＝x＋2　　**ウ**　y＝2x－1

答え

2 **下の表は、ある一次関数の x と y の対応を表したものです。**

xとyの対応

x	1	2	3	4
y	3	7	11	15

(1)　表から、xが2増えると、yは①増えています。

①

(2)　この一次関数の式は y＝①x－② です。

①　②

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

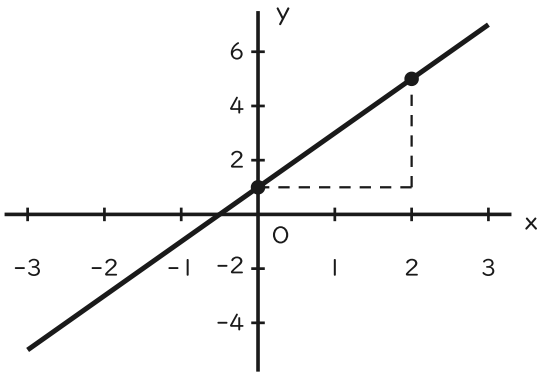
一次関数

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
ichiji8_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 下のグラフは、ある一次関数のグラフです。グラフを見て答えましょう。

一次関数のグラフ



(1)　グラフから、この直線の切片は①です。

① 1

(2)　グラフで、xが2増えると、yは①増えています。この直線の傾きは②です。

① 4　② 2

(3)　このグラフの式として正しいものはどれですか。

ア　y＝2x＋1　　イ　y＝x＋2　　ウ　y＝2x－1

答え　ア

2 下の表は、ある一次関数の x と y の対応を表したものです。

xとyの対応

x	1	2	3	4
y	3	7	11	15

(1)　表から、xが2増えると、yは①増えています。

① 8

(2)　この一次関数の式は y＝①x－② です。

① 4　② 1

考え方

大問1　グラフがy軸と交わる点(0, 1)から切片は1。xが2増えるとyは4増えているので、傾きは4÷2＝2。式はy＝2x＋1です。

大問2　表でxが2増えるとyは8増えているので、傾きは8÷2＝4。x＝1のときy＝3なので、3＝4×1－1が成り立ち、式はy＝4x－1です。

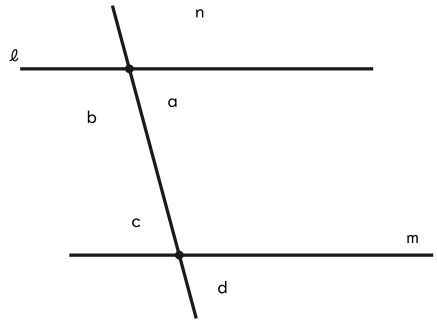
© School Stock

図形の性質と合同

中2　組　名前

２まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

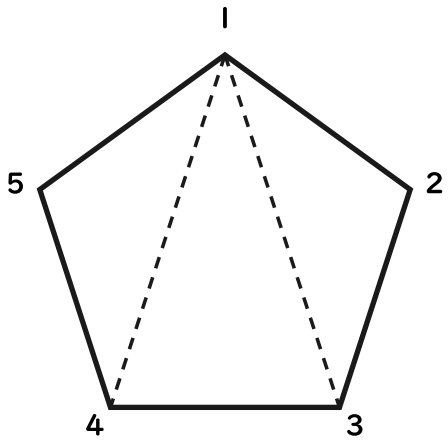
1　**下の図で、直線ℓとmは平行です。直線nが2直線と交わっています。**



(1)　∠aの同位角は∠①、錯角は∠②。ℓ ∥ mで∠a＝65°のとき∠bは③°。

①　②　③

2　**正五角形を、1つの頂点から対角線で三角形に分けて、内角の和を調べます。**



(1)　五角形は対角線で①個の三角形に分けられ、内角の和は180×3＝②°。n角形なら180°×（n－③）です。

①　②　③

3　**多角形のまわりを1周すると、外角の和はいつも360°になります。**

(1)　多角形の外角の和は何角形でも①°。正五角形の1つの外角は360÷5＝②°、正八角形の1つの外角は360÷8＝③°です。

①　②　③

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

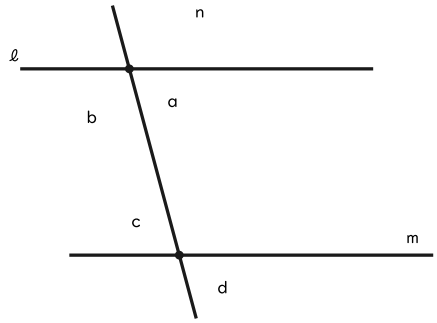
© School Stock

図形の性質と合同

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
goudou8_2

２まい目　**よみとる**　｜　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

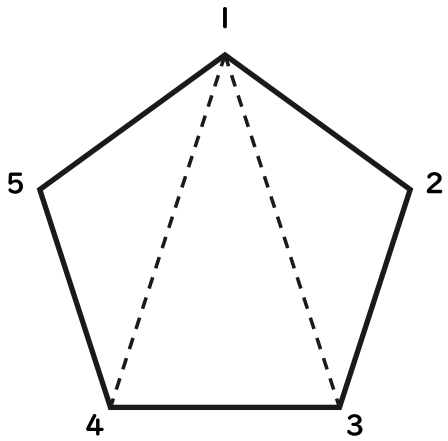
1　下の図で、直線ℓとmは平行です。直線nが2直線と交わっています。



(1)　∠aの同位角は∠①、錯角は∠②。ℓ ∥ mで∠a＝65°のとき∠bは③°。

① d　② c　③ 115

2　正五角形を、1つの頂点から対角線で三角形に分けて、内角の和を調べます。



(1)　五角形は対角線で①個の三角形に分けられ、内角の和は180×3＝②°。n角形なら180°×（n－③）です。

① 3　② 540　③ 2

3　多角形のまわりを1周すると、外角の和はいつも360°になります。

(1)　多角形の外角の和は何角形でも①°。正五角形の1つの外角は360÷5＝②°、正八角形の1つの外角は360÷8＝③°です。

① 360　② 72　③ 45

考え方

大問1～3　∠b＝115°。n角形の内角の和は180°×（n－2）。外角の和は何角形でも360°で、正n角形の1つの外角は360°÷n。

© School Stock

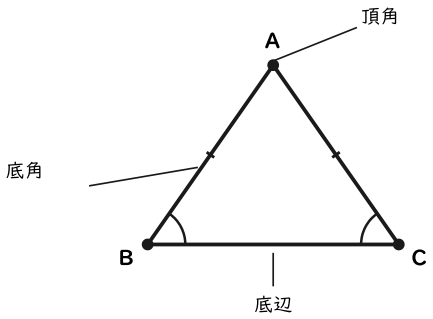
三角形と四角形

中2　組　名前

２まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1　**たかしさんは、屋根の骨組みに使われている二等辺三角形の形を調べ、底角を分度器で測って表に記録しました。下の図と表を見て答えましょう。**

頂角と底角



骨組みの実測記録

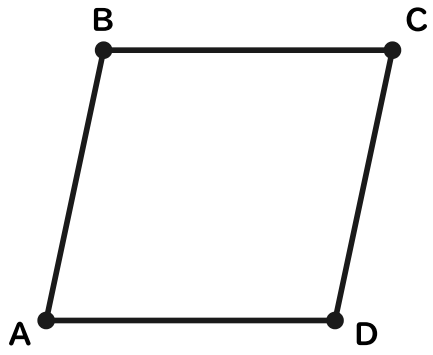
骨組み	底角	頂角
A	54°	㋐
B	48°	㋑
C	㋒	64°

(1)　㋐＝①°、㋑＝②°、㋒＝③°です。

①　　②　　③

2　**ゆうまさんは、公園の掲示板のわく（四角形ABCD）の辺の長さを測りました。下の図と表を見て、平行四辺形と言えるか考えましょう。**

四角形ABCD



測った辺の長さ

対辺の組	長さ
AB＝CD	90cm
BC＝AD	64cm

(1)　この四角形が平行四辺形と言えるのはなぜですか。

ア　2組の対辺がそれぞれ等しいから

イ　1組の対辺だけが等しいから

ウ　対角線の長さが等しいから

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

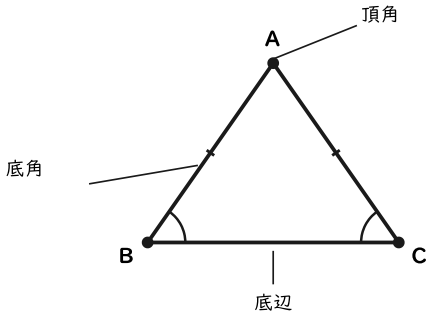
三角形と四角形

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
sankaku8_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 **たかしさんは、屋根の骨組みに使われている二等辺三角形の形を調べ、底角を分度器で測って表に記録しました。下の図と表を見て答えましょう。**

頂角と底角



骨組みの実測記録

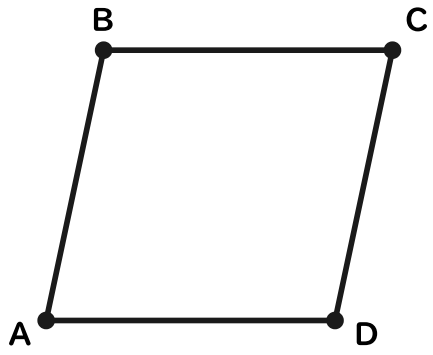
骨組み	底角	頂角
A	54°	㋐
B	48°	㋑
C	㋒	64°

(1)　㋐＝①°、㋑＝②°、㋒＝③°です。

① 72　② 84　③ 58

2 **ゆうまさんは、公園の掲示板のわく（四角形ABCD）の辺の長さを測りました。下の図と表を見て、平行四辺形と言えるか考えましょう。**

四角形ABCD



測った辺の長さ

対辺の組	長さ
AB＝CD	90cm
BC＝AD	64cm

(1)　この四角形が平行四辺形と言えるのはなぜですか。

㋐ 2組の対辺がそれぞれ等しいから
イ　1組の対辺だけが等しいから
ウ　対角線の長さが等しいから

答え　ア

考え方

大問1　底角×2を180°からひくと頂角。72°・84°・58°です。頂角を求めるには底角が1つ分かればじゅうぶんです（もう一方の底角と等しいから）。

大問2　対辺の長さがそれぞれ等しい（AB＝CD、BC＝AD）ことは、平行四辺形になるための条件の1つです。

© School Stock

確率

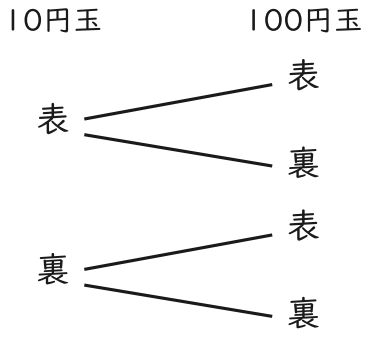
中2　組　名前

2まい目　よみとる　資料から情報を読み取る

1 **2** 3 4　めやす 15分

1 **10円玉と100円玉の2枚の硬貨を同時に投げます。下の樹形図は、表と裏の出方をすべて表したものです。**

表と裏の出方の樹形図



(1)　樹形図から、2枚の表と裏の出方は全部で①通りあり、どの出方も同様に確からしいといえます。2枚とも裏になる出方は②通りだから、2枚とも裏になる確率は③です。

①	②	③

(2)　1枚が表で、もう1枚が裏になる確率はどれですか。

ア　$\frac{1}{2}$　　**イ**　$\frac{1}{3}$　　**ウ**　$\frac{1}{4}$

答え

2 **大小2つのさいころを同時に投げます。下の表は、出る目の数の和をすべてまとめたものです。**

目の数の和（たての列＝大のさいころの目、よこの行＝小のさいころの目）

和	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

(1)　2つのさいころの目の出方は、全部で①通りあります。和が5になる出方は、表から②通りだから、和が5になる確率は③です。

①	②	③

(2)　この表から、いちばん起こりやすい和はどれといえますか。

ア　6　　**イ**　7　　**ウ**　8

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

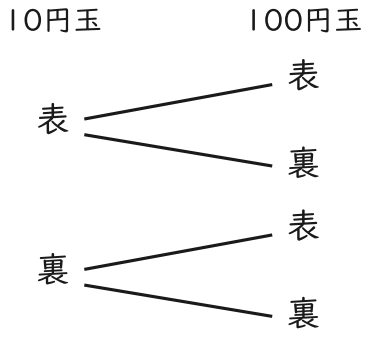
確率

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
kakuritsu8_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**10円玉と100円玉の2枚の硬貨を同時に投げます。下の樹形図は、表と裏の出方をすべて表したものです。**

表と裏の出方の樹形図



(1)　樹形図から、2枚の表と裏の出方は全部で①通りあり、どの出方も同様に確からしいといえます。2枚とも裏になる出方は②通りだから、2枚とも裏になる確率は③です。

① 4　② 1　③ $\frac{1}{4}$

(2)　1枚が表で、もう1枚が裏になる確率はどれですか。

ア $\frac{1}{2}$　イ $\frac{1}{3}$　ウ $\frac{1}{4}$

答え　ア

2　**大小2つのさいころを同時に投げます。下の表は、出る目の数の和をすべてまとめたものです。**

目の数の和（たての列＝大のさいころの目、よこの行＝小のさいころの目）

和	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

(1)　2つのさいころの目の出方は、全部で①通りあります。和が5になる出方は、表から②通りだから、和が5になる確率は③です。

① 36　② 4　③ $\frac{1}{9}$

(2)　この表から、いちばん起こりやすい和はどれといえますか。

ア 6　イ 7　ウ 8

答え　イ

考え方

大問1　出方は4通り。2枚とも裏は1通りで$\frac{1}{4}$。1枚ずつは（表、裏）（裏、表）の2通りで$\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$。

大問2　出方は6×6＝36通り。和が5は4通りで$\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$。いちばん多い和は7（6通り）です。

© School Stock

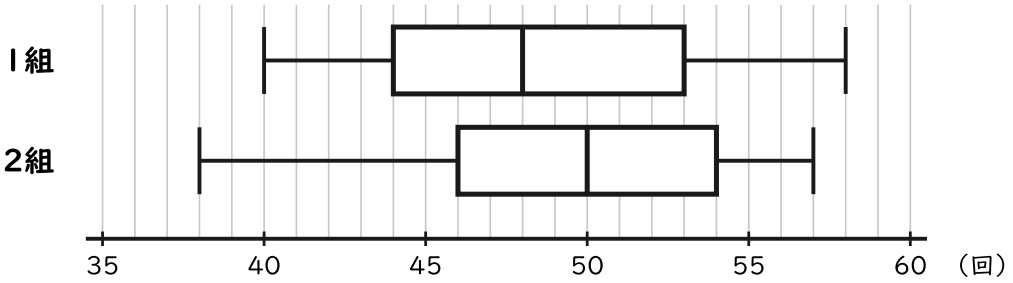
箱ひげ図とデータの活用

中2　組　名前

２まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1 **A中学校の2年1組と2組（どちらも15人）が、20秒間の反復横とびをしました。下の箱ひげ図は、2つの組の記録を表したものです。**

反復横とびの記録（各組15人）



ヒント　中央値は、15人の記録を小さい順に並べたときの8番目の値です。

(1)　1組の中央値は①回、1組の第3四分位数は②回、2組の最小値は③回です。

①　②　③

(2)　四分位範囲が大きいのはどちらの組ですか。

ア　1組　　**イ**　2組

答え

(3)　記録が50回以上の生徒が8人以上いるといえるのは、どちらの組ですか。

ア　1組　　**イ**　2組

答え

(4)　(3)のように判断できるのは、その組の①がちょうど50回だからです。

①

2 **箱ひげ図の見方についてまとめます。**

(1)　箱で示された区間には、真ん中に集まる約①のデータが入ります。また、ひげの左はしから右はしまでの長さは、データの②を表します。

①　②

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

箱ひげ図とデータの活用

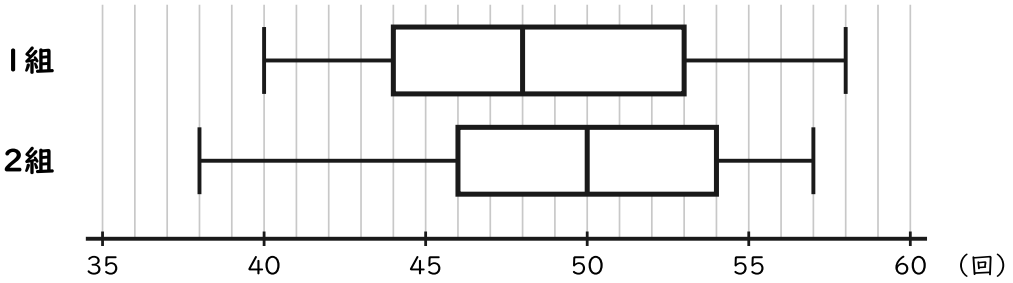
まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hakohige8_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1

A中学校の2年1組と2組（どちらも15人）が、20秒間の反復横とびをしました。下の箱ひげ図は、2つの組の記録を表したものです。

反復横とびの記録（各組15人）



ヒント　中央値は、15人の記録を小さい順に並べたときの8番目の値です。

(1)　1組の中央値は①回、1組の第3四分位数は②回、2組の最小値は③回です。

① 48　② 53　③ 38

(2)　四分位範囲が大きいのはどちらの組ですか。

ア　1組　　イ　2組

答え　ア

(3)　記録が50回以上の生徒が8人以上いるといえるのは、どちらの組ですか。

ア　1組　イ　2組

答え　イ

(4)　(3)のように判断できるのは、その組の①がちょうど50回だからです。

① 中央値

2

箱ひげ図の見方についてまとめます。

(1)　箱で示された区間には、真ん中に集まる約①のデータが入ります。また、ひげの左はしから右はしまでの長さは、データの②を表します。

① 半数　② 範囲

考え方

大問1　1組は最小値40・第1四分位数44・中央値48・第3四分位数53・最大値58。四分位範囲は1組が53－44＝9回、2組が54－46＝8回で、1組のほうが大きい。2組は中央値（8番目の値）が50回なので、8番目から15番目までの8人は必ず50回以上です。1組は中央値が48回なので、50回以上の生徒は多くても7人です。

大問2　箱の区間＝真ん中の約半数のデータ。ひげをふくめた全体の長さ＝範囲です。

© School Stock